

## Exercício 10 — Dificuldades da Torre de Hanoi Iterativa

Explique as principais dificuldades da implementação iterativa em comparação com a versão recursiva.

### Versão Recursiva — simples e elegante

```
void hanoi(int n, char orig, char dest, char aux) {  
    if (n == 1) {  
        printf("Mover disco 1: %c -> %c\n", orig, dest);  
        return;  
    }  
    hanoi(n-1, orig, aux, dest);  
    printf("Mover disco %d: %c -> %c\n", n, orig, dest);  
    hanoi(n-1, aux, dest, orig);  
}
```

O código espelha directamente a definição do problema. A pilha de chamadas da linguagem gere o estado automaticamente.

### Principais Dificuldades da Versão Iterativa

#### 1. Gestão Manual da Pilha

Na versão recursiva, a linguagem C gere automaticamente a pilha de chamadas. Na versão iterativa, o programador tem de implementar e gerir uma pilha explícita (struct Pilha), incluindo as operações push, pop e a verificação de pilha cheia/vazia — código adicional que não existe na versão recursiva.

#### 2. Representação do Estado de Cada Chamada

Cada chamada recursiva tem o seu contexto próprio (n, orig, dest, aux). Na versão iterativa, é necessário criar uma struct (Frame) que guarde todos esses valores. Além disso, é preciso um campo extra (ex: imprimir) para distinguir se o frame deve executar a lógica completa ou apenas imprimir o movimento do disco pai.

#### 3. Ordem de Empilhamento Inversa

A recursão executa as três fases naturalmente: (1) mover n-1 discos de orig para aux, (2) mover disco n, (3) mover n-1 discos de aux para dest. Na pilha iterativa, como o topo é executado primeiro, é preciso empilhar as fases em ORDEM INVERSA (fase 3, depois 2, depois 1) para que sejam executadas na ordem correcta.

#### 4. Legibilidade e Manutenção

A versão recursiva tem cerca de 6 linhas; a iterativa requer cerca de 40 linhas (struct Frame, struct Pilha, funções auxiliares e o ciclo principal). O código é consideravelmente mais extenso, difícil de ler e de manter. Qualquer alteração na lógica exige atenção redobrada.

#### 5. Risco de Erros

É fácil cometer erros na ordem de empilhamento ou na separação entre frames que executam lógica e frames que apenas imprimem. Na versão recursiva, esses erros são praticamente impossíveis porque a estrutura do código corresponde directamente ao algoritmo.

| Critério               | Recursiva  | Iterativa                   |
|------------------------|------------|-----------------------------|
| Linhas de código       | ~6 linhas  | ~40 linhas                  |
| Gestão da pilha        | Automática | Manual (struct Pilha)       |
| Estado de cada chamada | Automático | struct Frame com flag extra |
| Legibilidade           | Excelente  | Fraca                       |
| Risco de erros         | Baixo      | Alto                        |

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Conclusão: a versão iterativa só se justifica quando há restrições técnicas:  |
| - Sistemas embarcados com pilha de execução muito limitada.                   |
| - N muito grande (ex: $n > 10.000$ ) onde a recursão causaria stack overflow. |
| Para uso geral, a versão recursiva é sempre preferível.                       |